

Проектирование информационных систем

Диаграмма деятельности

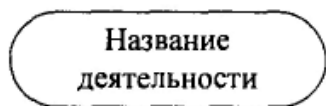
(*Activity Diagram*)

Классификация диаграмм UML



Диаграмма деятельности (Activity Diagram)

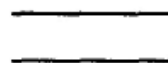
- **Диаграмма деятельности** — диаграмма, на которой показано разложение некоторой деятельности на её составные части. Под деятельностью (*activity*) понимается спецификация (описание) исполняемого поведения в виде последовательного и параллельного выполнения подчинённых элементов — вложенных видов деятельности и отдельных действий, соединённых между собой потоками, которые идут от выходов одного узла ко входам другого.
- В зависимости от степени детализации диаграммы деятельности так же, как диаграммы классов, используют на разных этапах разработки.
- На этапе анализа требований и уточнения спецификаций диаграммы деятельности позволяют конкретизировать основные функции разрабатываемого программного обеспечения.
- **Основные элементы:** деятельность, выбор (условный переход), линии синхронизации, начало и конец.



а



б



в



г



д

Диаграмма деятельности. Деятельность

- **Деятельность** – выполняемая операция. Каждому сценарию варианта использования соответствует своя последовательность операций. Таким образом диаграммы деятельности являются обобщенным представлением алгоритма.
- На диаграмме деятельность обозначается прямоугольником с закругленными углами.
- Действие может быть записано на естественном языке, некотором псевдокоде или языке программирования. Целесообразно записать его на том языке программирования, на котором предполагается реализовывать конкретный проект.
- Рекомендуется в качестве имени простого действия использовать глагол с пояснительными словами.



Диаграмма деятельности. Начало и конец

- **Начало и конец** - условное обозначение начала и конца последовательности операций.
- Каждая диаграмма деятельности должна иметь единственное начальное и единственное конечное состояния.
- Они имеют такие же обозначения, как и на диаграмме состояний. При этом каждая деятельность начинается в начальном состоянии и заканчивается в конечном состоянии.
- Саму диаграмму деятельности принято располагать таким образом, чтобы действия следовали сверху вниз. В этом случае начальное состояние будет изображаться в верхней части диаграммы, а конечное — в ее нижней части.



Диаграмма деятельности. Переход

- При построении диаграммы деятельности используются только нетриггерные переходы, т. е. такие, которые срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия.
- Этот переход переводит деятельность в последующее состояние сразу, как только закончится действие в предыдущем состоянии.
- На диаграмме такой переход изображается сплошной линией со стрелкой.

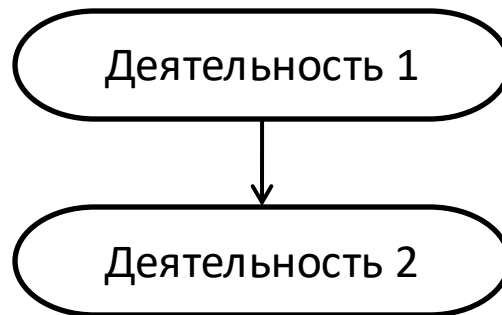
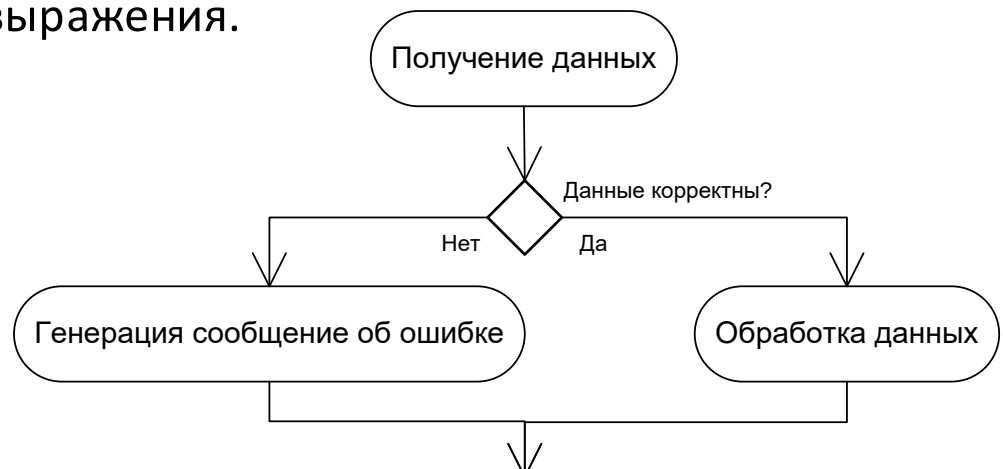
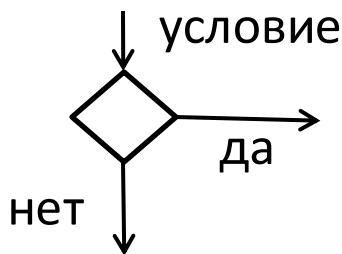


Диаграмма деятельности. Условный переход

- Диаграммы деятельности позволяют описывать альтернативные и параллельные процессы.
- **Выбор (условный переход)** – условное обозначение **альтернативных** процессов, изображается в виде ромба внутри которого нет никакого текста, условие указывают над ним слева или справа, а альтернативы «да», «нет» - рядом с соответствующими выходами. С помощью этого же блока можно построить циклический процесс.
- В этот ромб может входить только одна стрелка от того состояния действия, после выполнения которого поток управления должен быть продолжен по одной из взаимно исключающих ветвей.
- Принято входящую стрелку присоединять к верхней или левой вершине символа ветвления. Выходящих стрелок может быть две или более, но для каждой из них явно указывается соответствующее сторожевое условие в форме булевского выражения.



Пример. Условный переход

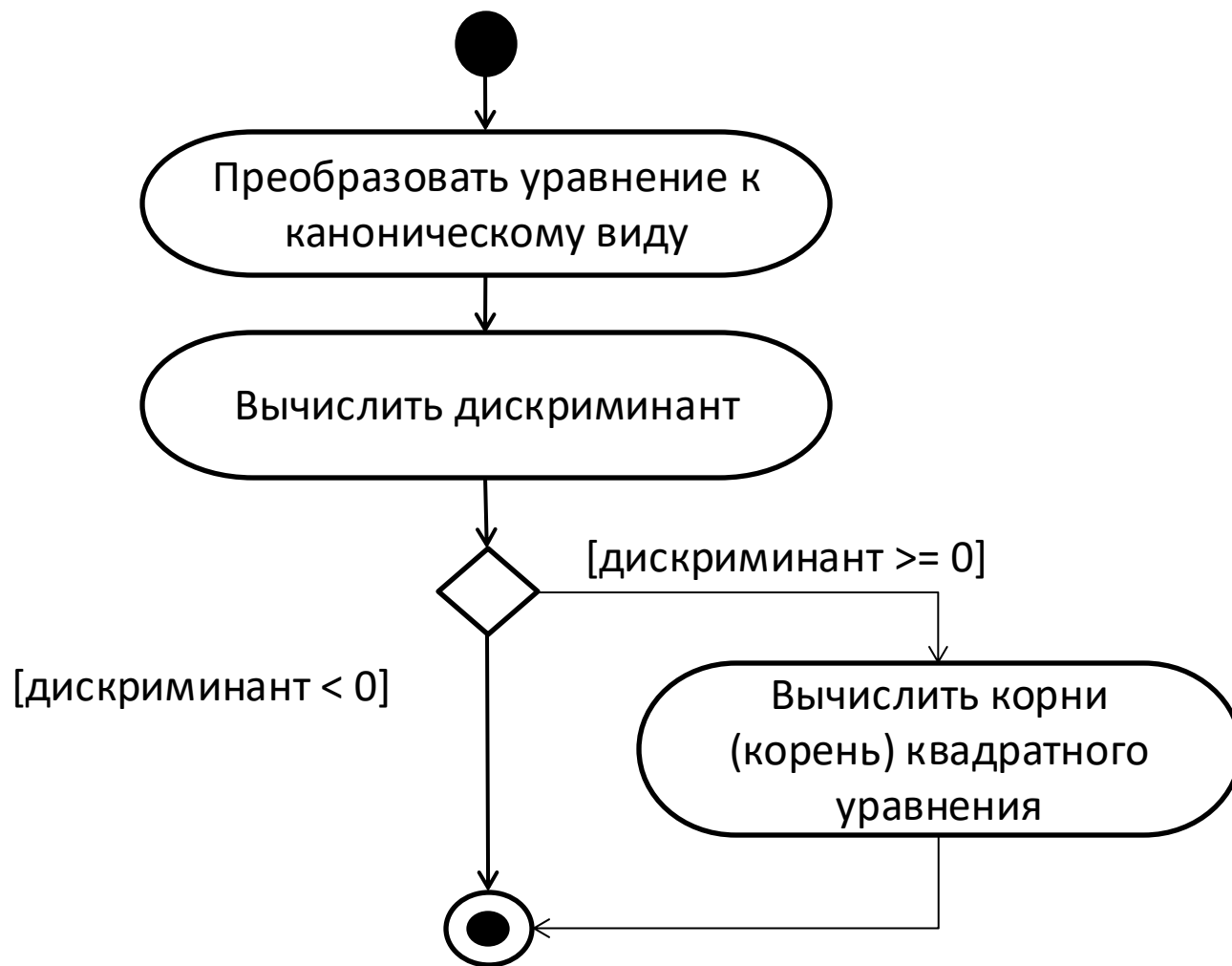


Диаграмма деятельности. Линии синхронизации

- **Линии синхронизации** – условное обозначение **параллельных процессов**, причем условие синхронизации можно уточнить, указав его на диаграмме.
- На рис. показано, что «Деятельность 1» и «Деятельность 2» могут выполняться параллельно.
- Как правило, такая черточка изображается отрезком горизонтальной линии, толщина которой несколько шире основных сплошных линий диаграммы деятельности.
- При этом разделение (concurrent fork) имеет один входящий переход и несколько выходящих. Слияние (concurrent join), наоборот, имеет несколько входящих переходов и один выходящий

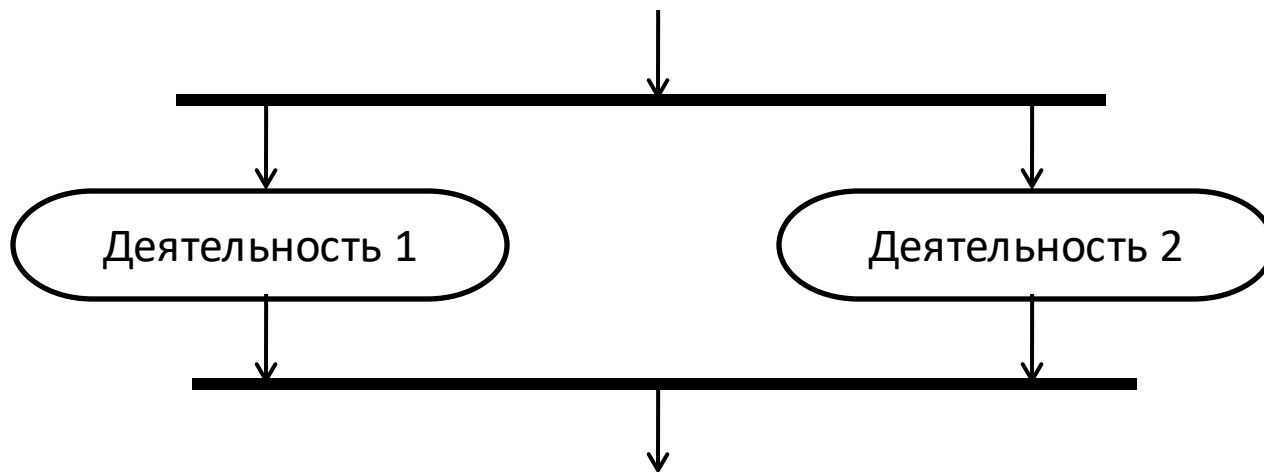


Диаграмма деятельности. Пример

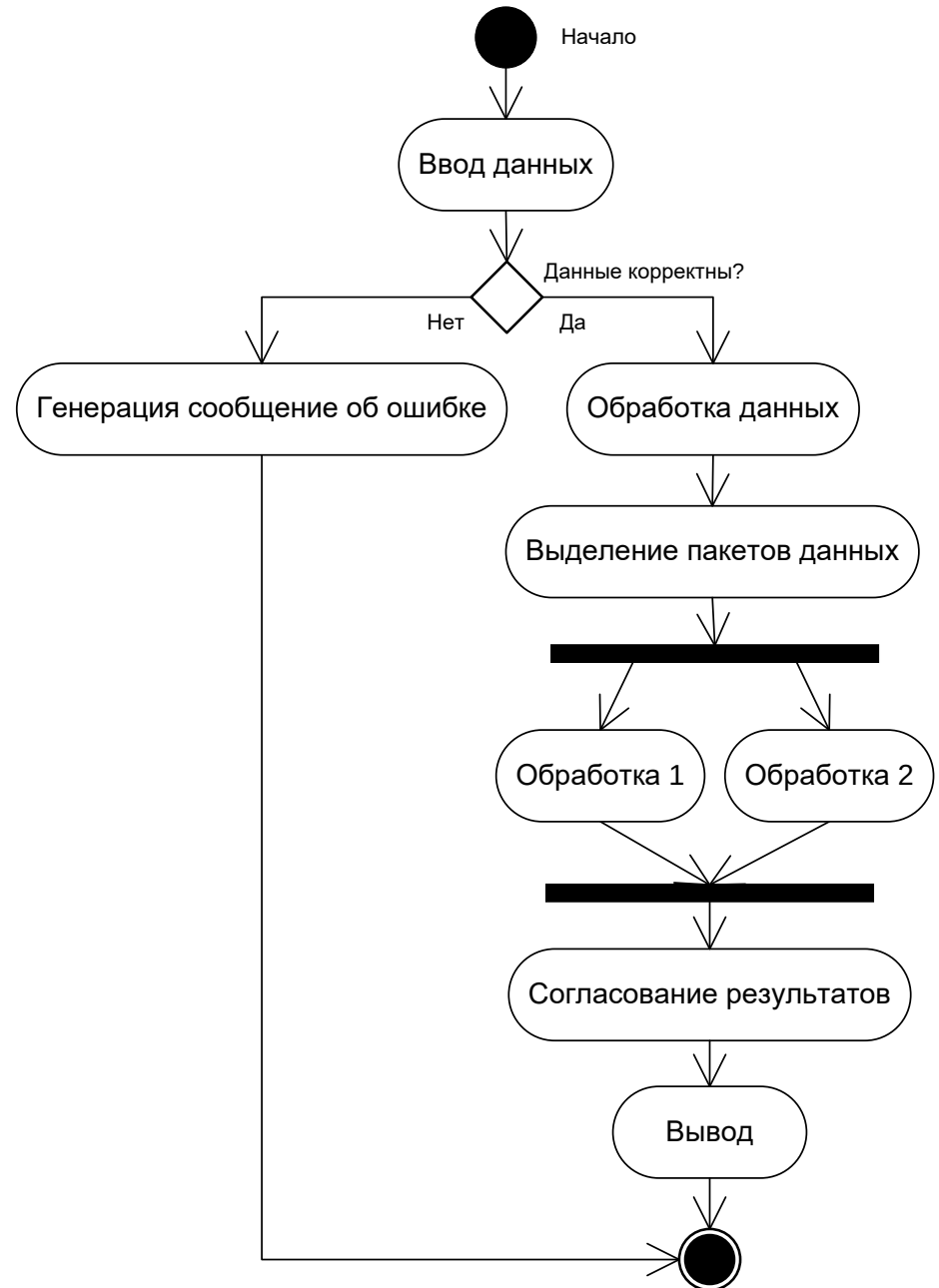


Диаграмма деятельности. Состояния под-деятельности

- Иногда возникает необходимость представить на диаграмме деятельности некоторое сложное действие, которое, в свою очередь, состоит из нескольких более простых действий.
- В этом случае можно использовать специальное обозначение так называемого состояния под-деятельности (subactivity state).
- Такое состояние является графом деятельности и обозначается специальной пиктограммой в правом нижнем углу символа состояния действия. Эта конструкция может применяться к любому элементу языка UML, который поддерживает "вложенность" своей структуры. При этом пиктограмма может быть дополнительно помечена типом вложенной структуры.

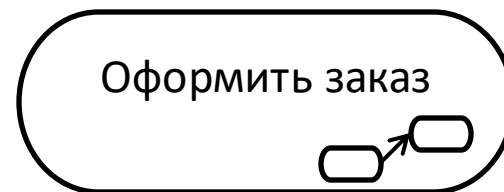
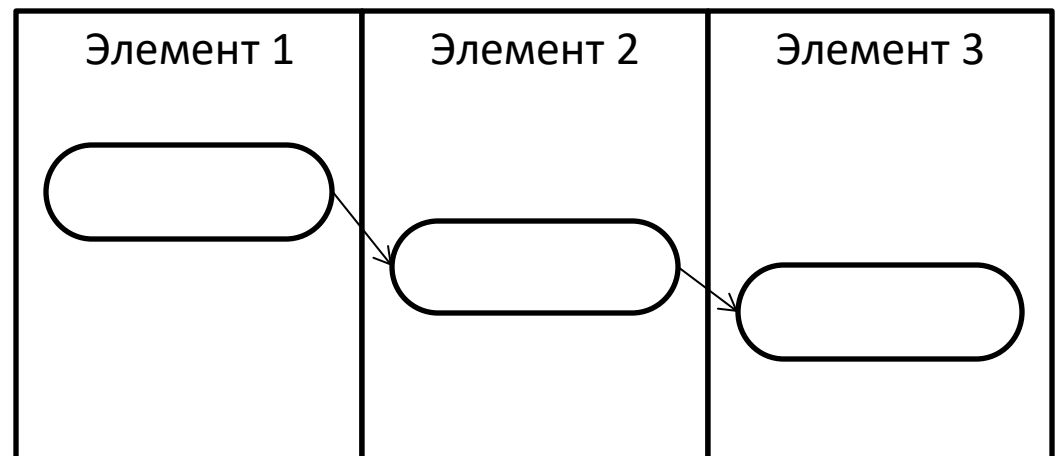


Диаграмма деятельности. Дорожки

- **Дорожка** – специальная конструкция, получившее название дорожки (swimlanes). Имеется в виду визуальная аналогия с плавательными дорожками в бассейне, если смотреть на соответствующую диаграмму.
- При этом все состояния действия на диаграмме деятельности делятся на отдельные группы, которые отделяются друг от друга вертикальными линиями. Две соседние линии и образуют дорожку, а группа состояний между этими линиями выполняется отдельным элементом.

Названия элементов явно указываются в верхней части дорожки. Пересекать линию дорожки могут только переходы. Порядок следования дорожек не несет какой-либо семантической информации и определяется соображениями удобства.



Использование диаграммы деятельности

- Диаграммы деятельности могут быть использованы для спецификации алгоритмов вычислений или потоков управления в программных системах.
- Не менее важная область их применения связана с моделированием бизнес-процессов.
 - Действительно, деятельность любой компании (фирмы) также представляет собой не что иное, как совокупность отдельных действий, направленных на достижение требуемого результата.
 - Однако применительно к бизнес-процессам желательно выполнение каждого действия ассоциировать с конкретным подразделением компании. В этом случае подразделение несет ответственность за реализацию отдельных действий, а сам бизнес-процесс представляется в виде переходов действий из одного подразделения к другому.

Использование диаграммы деятельности

- На этапе определения спецификаций имеет смысл уточнять варианты использования, краткое описание которых недостаточно для понимания сущности решаемых проблем.
- Диаграммы деятельности, таким образом, можно использовать вместо описания вариантов использования или как дополнение к ним.

Пример. Дорожки для описания бизнес-процессов

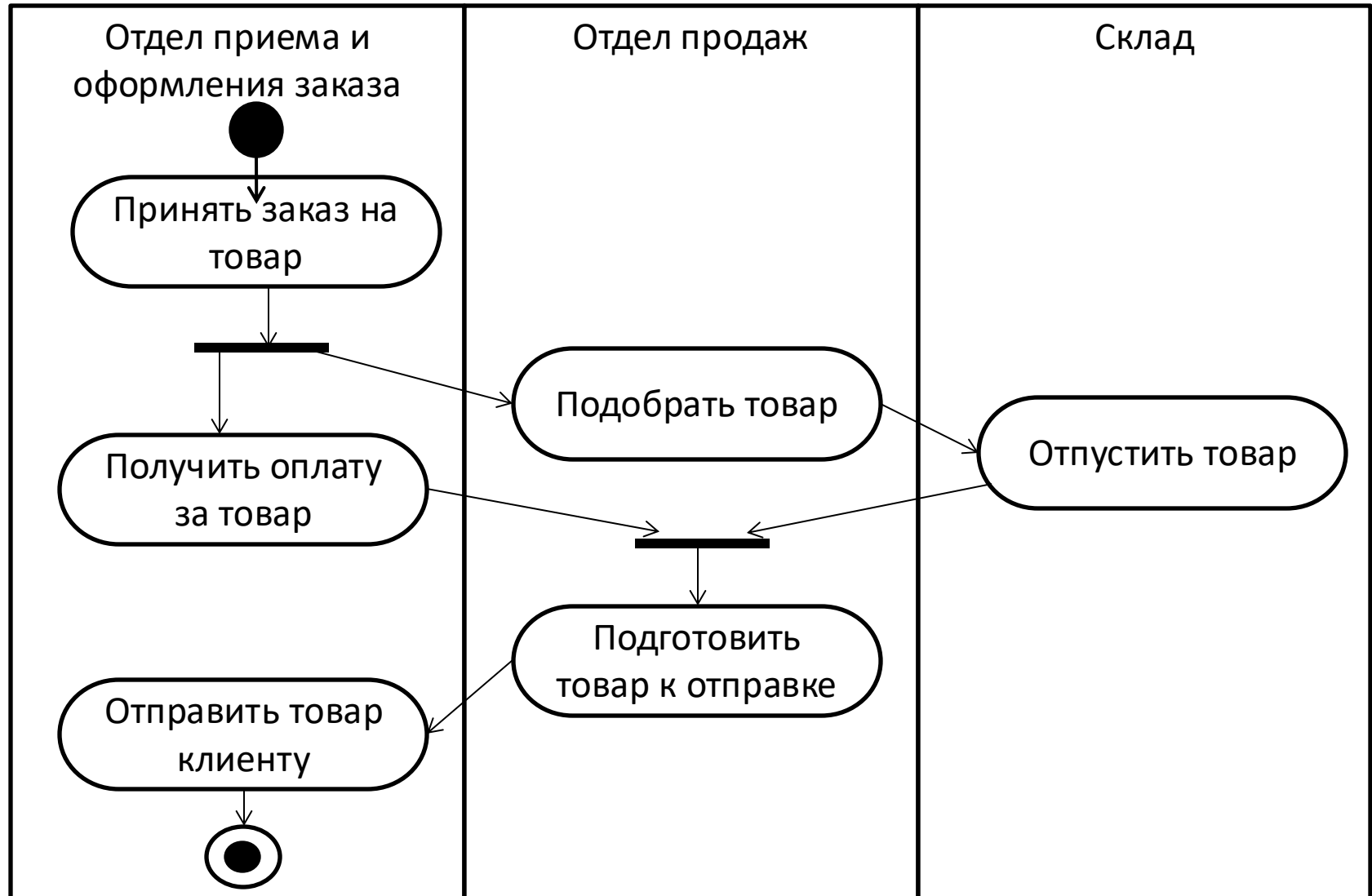
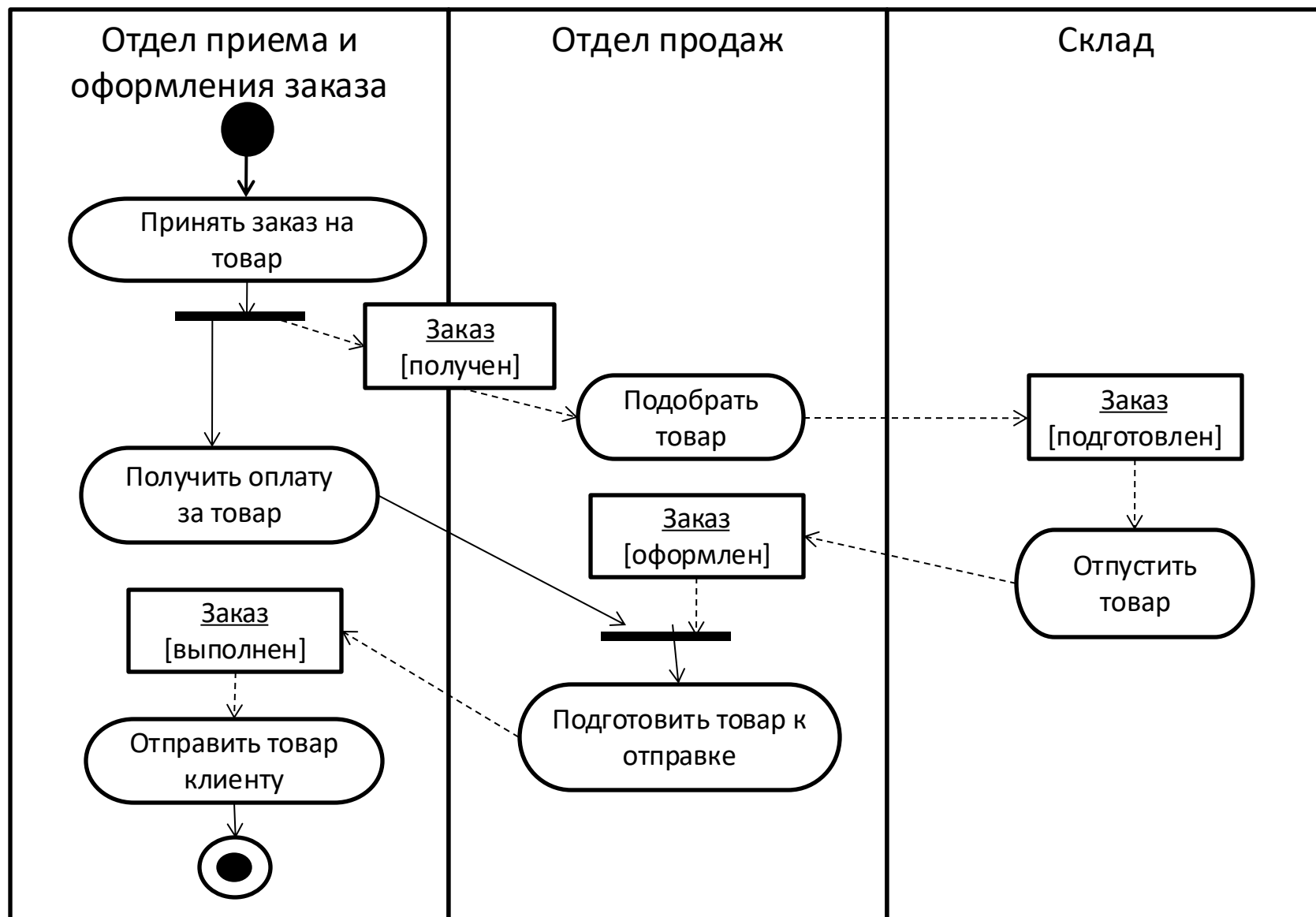


Диаграмма деятельности. Объекты

- В общем случае действия на диаграмме деятельности выполняются над теми или иными объектами.
- Эти объекты либо инициируют выполнение действий, либо определяют некоторый результат этих действий.
- Поскольку в таком ракурсе объекты играют определенную роль в понимании процесса деятельности, иногда возникает необходимость явно указать их на диаграмме деятельности.
- Для графического представления объектов используются прямоугольник класса, с тем отличием, что имя объекта подчеркивается. Далее после имени может указываться характеристика состояния объекта в прямых скобках.
- Такие прямоугольники объектов присоединяются к состояниям действия отношением зависимости пунктирной линией со стрелкой.
- Соответствующая зависимость определяет состояние конкретного объекта после выполнения предшествующего действия.

Пример. Объекты на диаграмме деятельности



Объекты на диаграмме деятельности

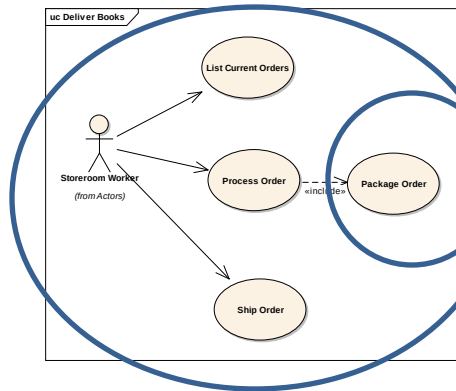
- На диаграмме деятельности с дорожками расположение объекта может иметь некоторый дополнительный смысл.
- А именно, если объект расположен на границе двух дорожек, то это может означать, что переход к следующему состоянию действия в соседней дорожке ассоциирован с готовностью некоторого документа (объект в некотором состоянии).
- Если же объект целиком расположен внутри дорожки, то и состояние этого объекта целиком определяется действиями данной дорожки.

Рекомендации

- Диаграммы деятельности играют важную роль в понимании процессов реализации алгоритмов выполнения операций классов и потоков управления в моделируемой системе.
- Используемые для этой цели традиционные блок-схемы алгоритмов обладают серьёзными ограничениями в представлении параллельных процессов и их синхронизации.
- Применение дорожек и объектов открывает дополнительные возможности для наглядного представления бизнес-процессов, позволяя специфицировать деятельность подразделений компаний и фирм.
- Содержание диаграммы деятельности во многом напоминает диаграмму состояний, хотя и не тождественно ей. Поэтому многие рекомендации по построению последней оказываются справедливыми применительно к диаграмме деятельности.
- В частности, эта диаграмма строится для отдельного класса, варианта использования, отдельной операции класса или целой подсистемы.

Связь между анализом и проектированием

Диаграмма Use Case



Какое поведение?

Алгоритм системы

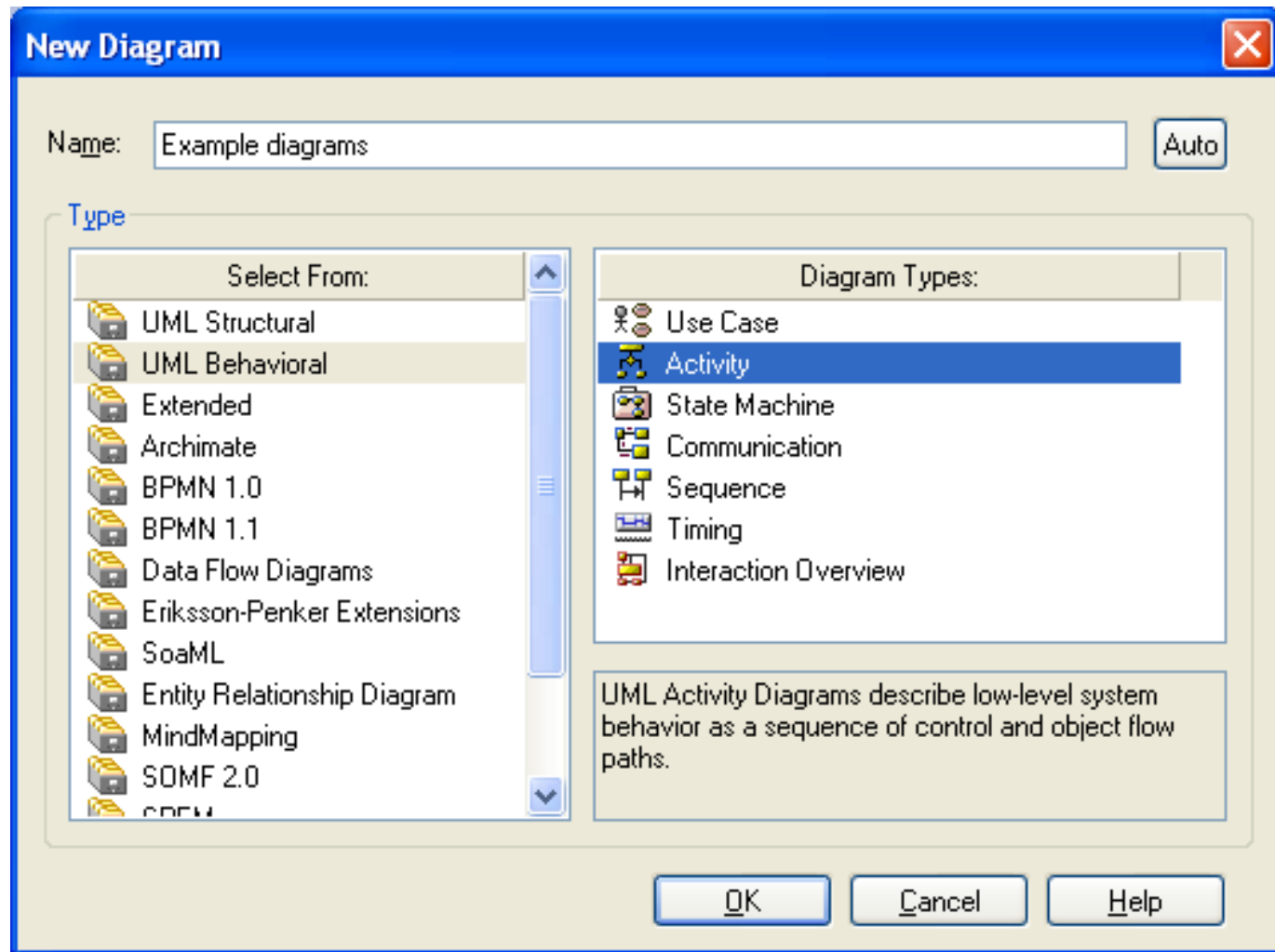
Алгоритм класса

Алгоритм бизнес-процесса

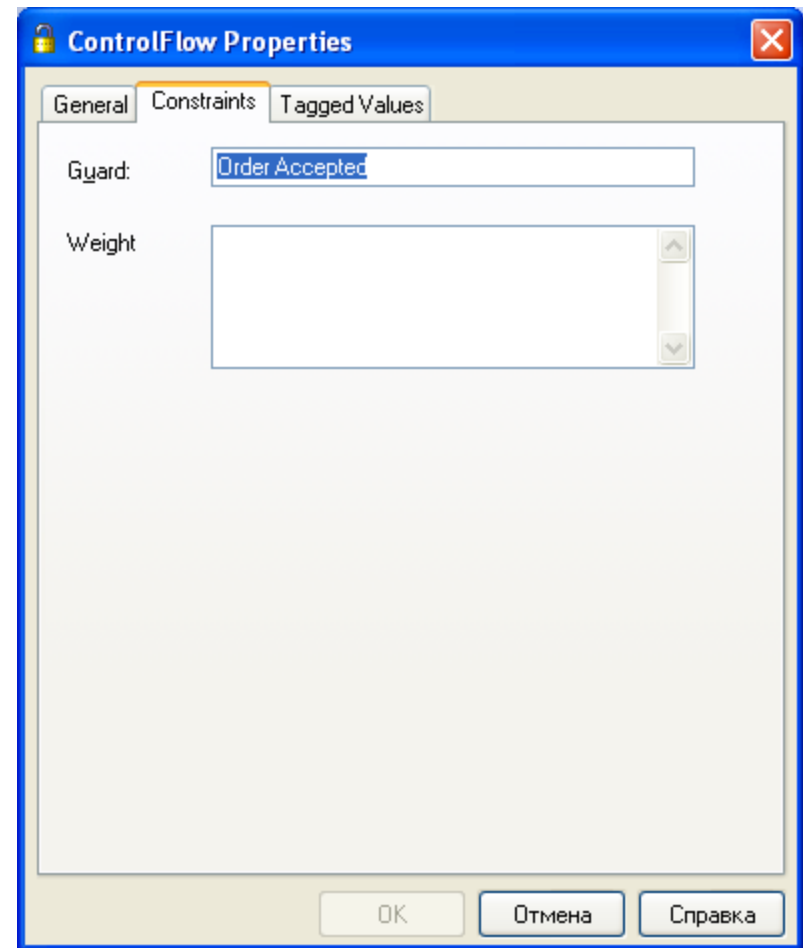
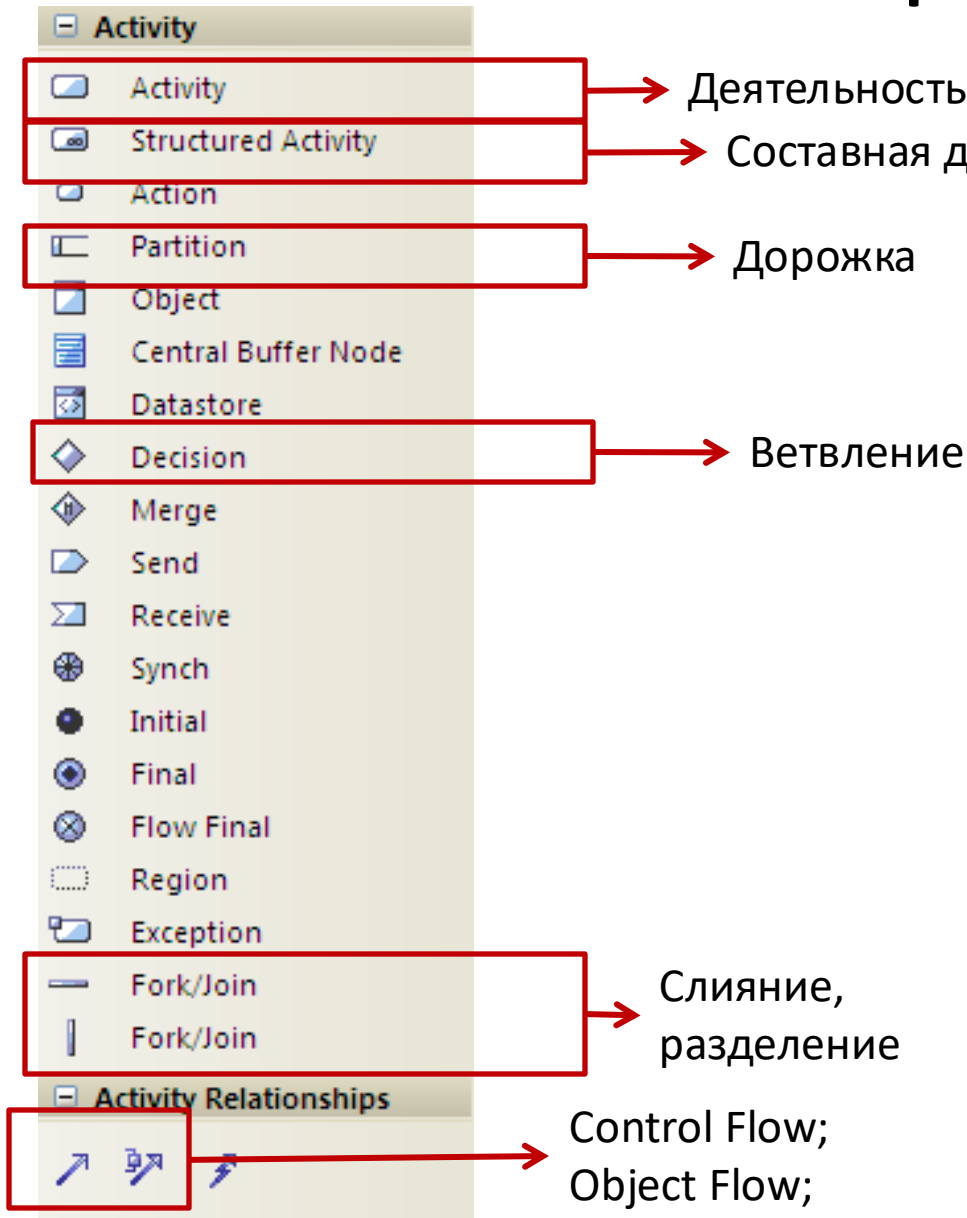
Диаграмма Деятельности (Activity)



Создание диаграммы деятельности



Инструмент Activity



Изменения стиля линии

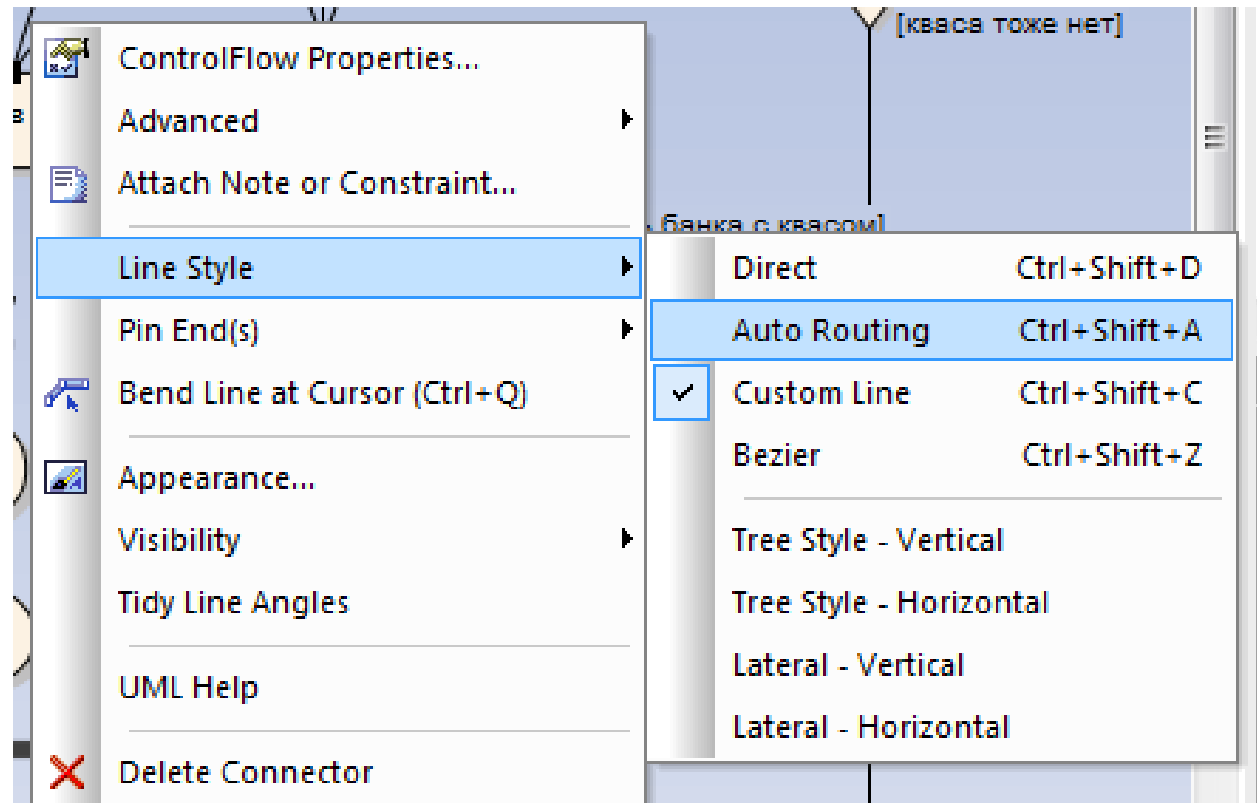


Диаграмма деятельности. Пример

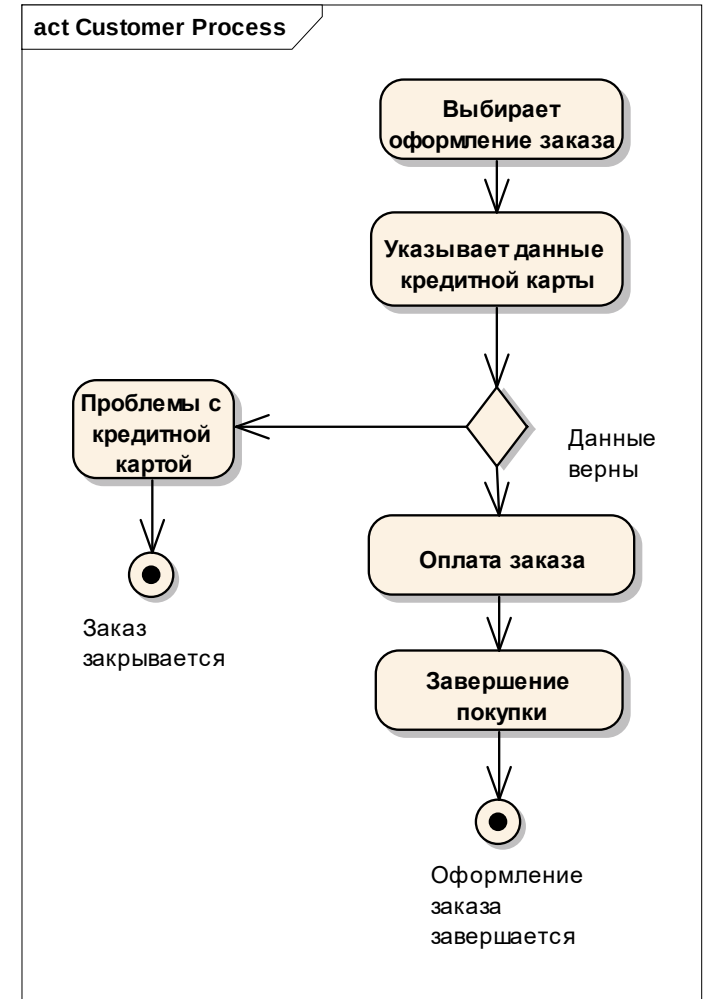
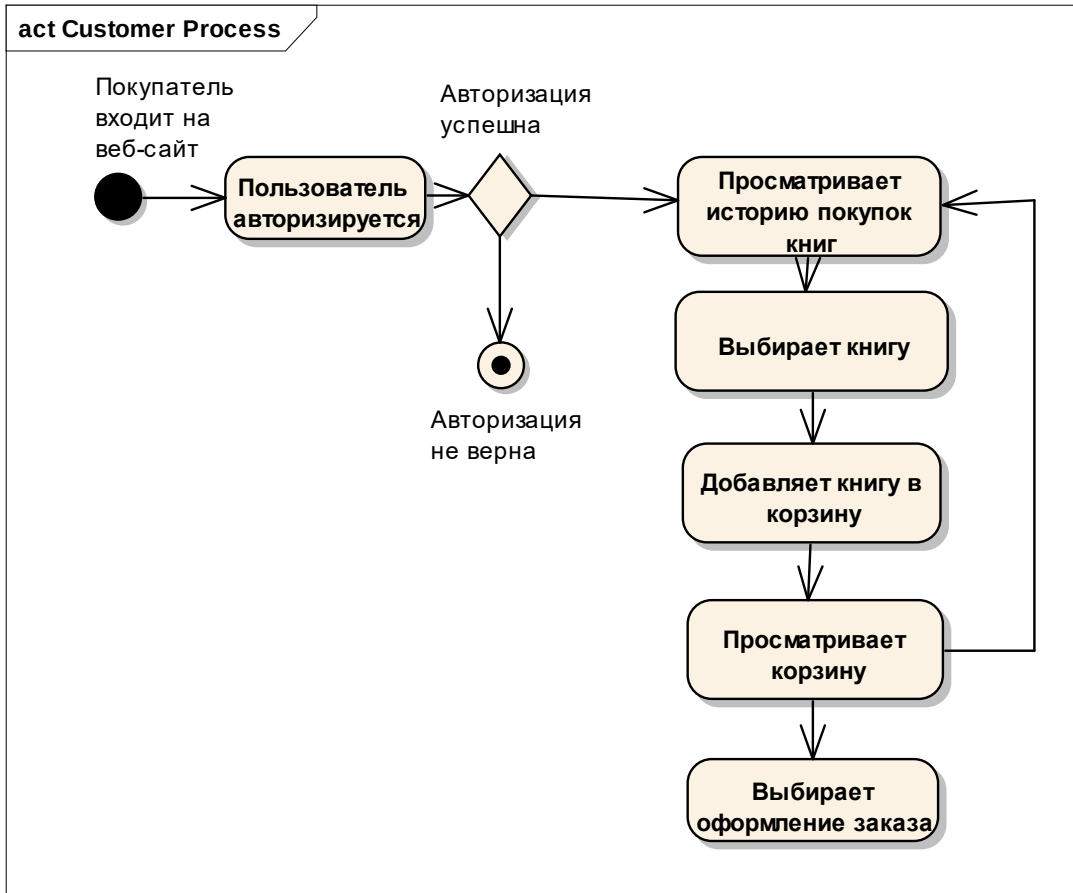


Диаграмма деятельности. Пример

